தேவை இல்லை. இது ஒரு வினாடிக்கு 3,00,000 கிமீ தூரம் பரவுகின்றது. சூரிய ஒளி பூமியை வந்தடைய 8 நிமிடம் 20 விநாடி தேவைப்படுகின்றது.

ஒளியாற்றலின் பயன்கள்

- ஒளி ஆற்றலின் உதவியால், நம்மால் பொருள்களைக் காண முடிகிறது.
- தங்களுக்குத் தேவையான உணவைத் தயாரிக்க தாவரங்கள் ஒளியாற்றலைப் பயன்படுத்துகின்றன.
- ஒளியாற்றலின் உதவியால், நமது தோல் வைட்டமின் – D ஐ உற்பத்தி செய்கிறது..
- ஒளியாற்றலின் உதவியால் மின்சாரத்தை உற்பத்தி செய்ய முடியும்.



5 மின்னாற்றல்

அனைத்துப் பொருள்களும் அணுக்களால் ஆனவை என்பதை நாம் அறிவோம். அணுக்கள் புரோட்டான், எலெக்ட்ரான் மற்றும் நியூட்ரான் போன்ற துகள்களைக் கொண்டுள்ளன. ஒரு பொருளிலுள்ள எலெக்ட்ரான்களின் நகர்வு ஒரு விசையை ஏற்படுத்துகிறது. இந்த ஆற்றல் மின் ஆற்றல் எனப்படும். நம் அன்றாட வாழ்வில் மின்கலத்திலிருந்து மின் ஆற்றலைப் பெறுகிறோம். அணுமின் நிலையங்கள், நீர்மின் நிலையங்கள் காற்றாலைகள் மற்றும் சூரிய ஒளியிலிருந்தும் மின்னாற்றல் உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது.

மின்னாற்றலின் பயன்கள்

- காற்றாடி, விளக்கு, தொலைக்காட்சி, சலவை இயந்திரம் மற்றும் குளிர்சாதனப்பெட்டி பொன்றவை செயல்பட மின்னாற்றல் தேவைப்படுகிறது.
- மின் சலவப்பெட்டி, மின் அடுப்பு மற்றும் மின் நீர் சூடேற்றி ஆகியவை மின்னாற்றலின் உதவியுடன் இயங்குகின்றன.
- வாகனம் மற்றும் தொடர்வண்டிகளை இயக்க இது பயன்படுகிது.
- தொழிற்சாலைகளில் மூலப்பொருள்களை உற்பத்தி செய்ய இது பயன்படுகிறது.



உனக்குத் தெரியுமா?

ஈல் எனப்படும் மீன்கள் மின்னாற்றலை உற்பத்தி செய்கின்றன. தங்கள் எதிரிகளிடமிருந்து தங்களைப் பாதுகாத்துக் கொள்ள இந்த ஆற்றலைப் பயன்படுத்துகின்றன.



செயல்பாடு 5



மின்னாற்றல் உற்பத்தி செய்யப்படும் இடங்கள் சிலவற்றைக் குறிப்பிடு.

அணுமின் நிலையம்	நீர்மின் நிலையம்	அனல்மின் நிலையம்



5th_Science_Energy_Unit 3_TM.indd 126 2/20/2020 1:12:05 PM